

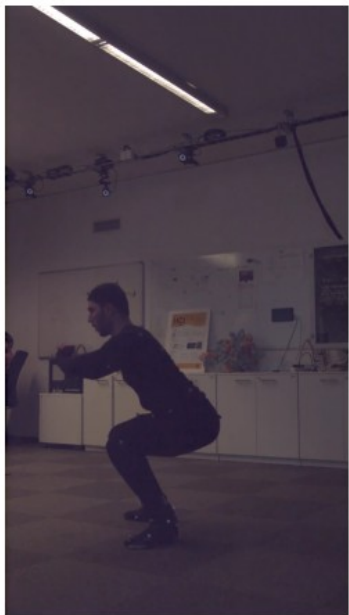
markerless 무류각 보정 — 실험 결과

추정기 4 종 × 도메인 4 종 × 정답 (GT)

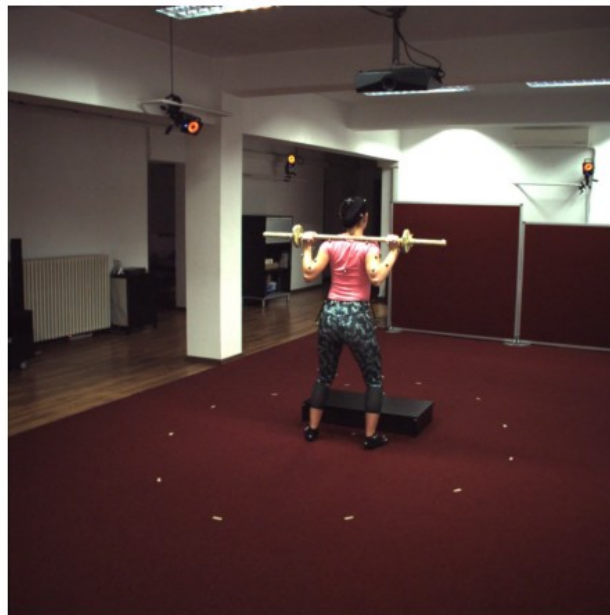
4 개 도메인 — 서로 다른 촬영 환경

4개 도메인(데이터셋) — 서로 다른 촬영 환경

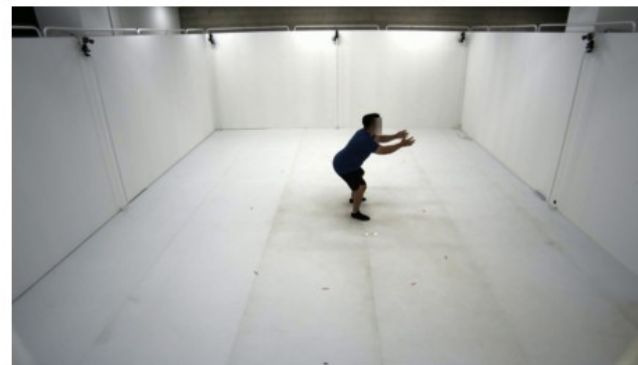
REHAB
(재활 클리닉)



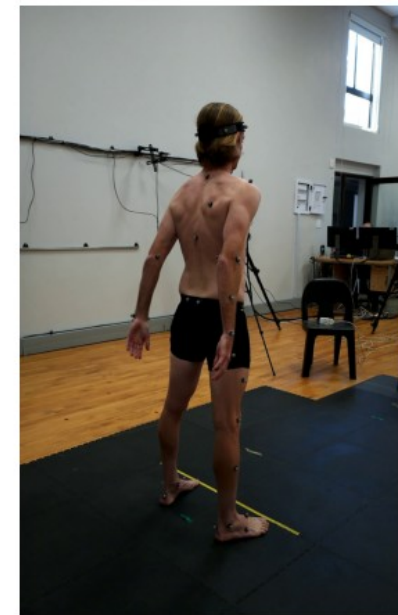
FiT3D
(피트니스)



AIHub
(대규모 크로스핏)



SUMediPose
(Vicon 모션캡처)



추정기 4 종 (2020~2024) — 정확도 · 오차 특성이 다름



MediaPipe (2020) · MotionBERT (ICCV 2023) · NLF (NeurIPS 2024) · RTMW3D (2024)

보정기 9 종 — 무릎 각도를 고치는 방법

종류	방법 (발표 연도)	설명
고전 평활	SavGol ('64) · Kalman ('60)	흔들림 (노이즈) 만 줄임
학습형	MLP · ExtraTrees ('06)	오차 규칙을 배움 (ExtraTrees= 주력)
신경망	SmoothNet (ECCV'22) · TCN ('18)	포즈를 시간축으로 정제
신경망	Diffusion / CARD (NeurIPS'22)	생성모델로 오차를 점진적 제거
현대 tabular DL	ExcelFormer (KDD'24, 코어 '23)	강력한 tabular 딥러닝 baseline
최신 (2025) DL	TabM (ICLR'25)	가장 최신 tabular DL — 트리와 정면 비교

실험 3 가지 방식 — ① 도메인 내 ② 다같이 ③ 도메인 간

① 도메인 내 (같은 종류 안에서 사람만 나눔)



② 다같이 (4종류 합쳐 하나로 학습 → 안 본 사람 테스트)



③ 도메인 간 (한 종류 통째로 빼고 → 그 종류로 테스트)



→ ①② 잘 됨 · ③ 실패(backfire), 소량 데이터로 회복

데모 — 실제 스쿼트에 보정 오버레이

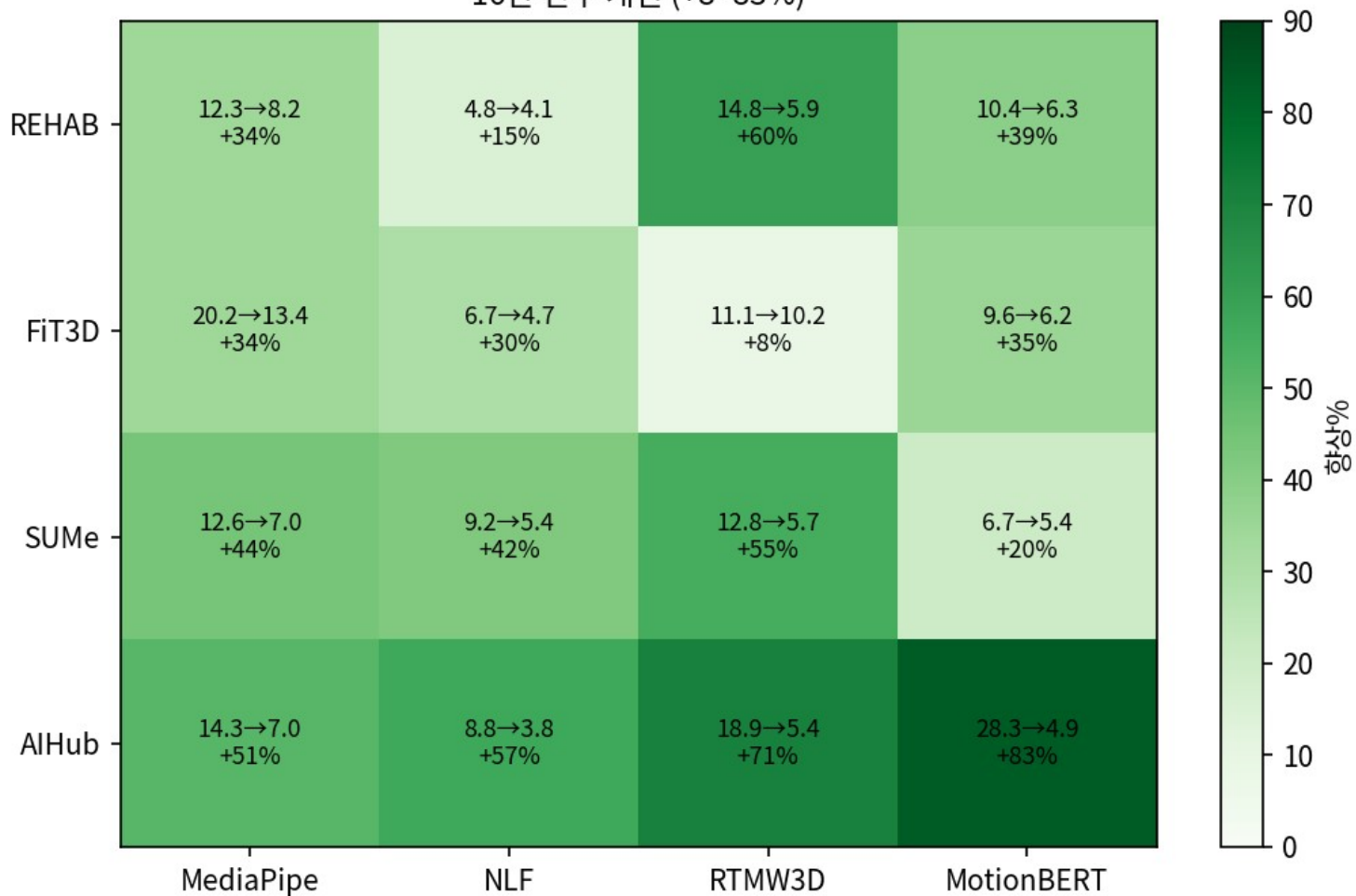
데모



① 도메인 내 — 16 칸 전부 개선

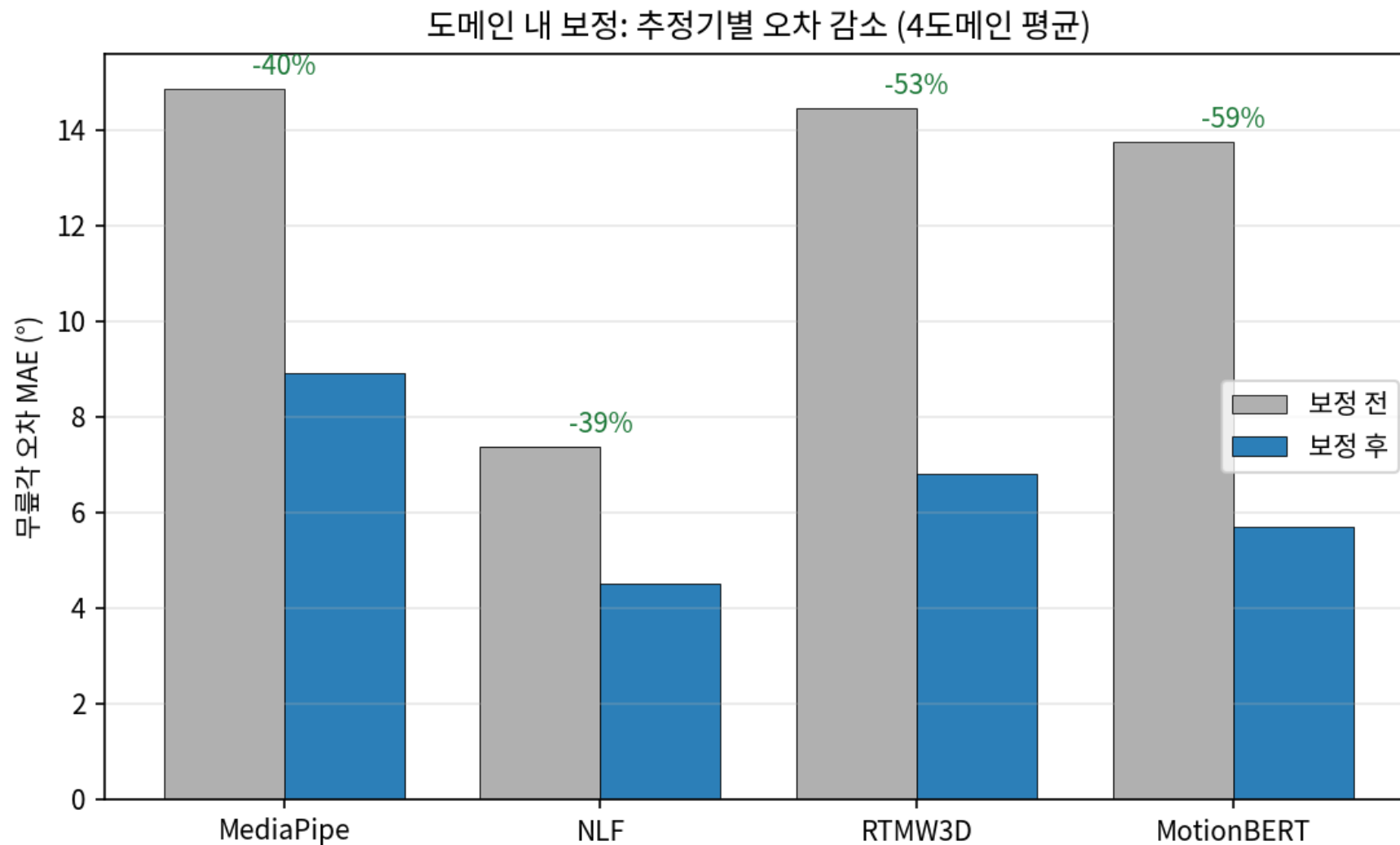
잘 됨

도메인 내 보정: 무릎각 오차 개선 (raw→보정, +향상%)
16칸 전부 개선 (+8~83%)



① 추정기별 오차 감소

잘 됨



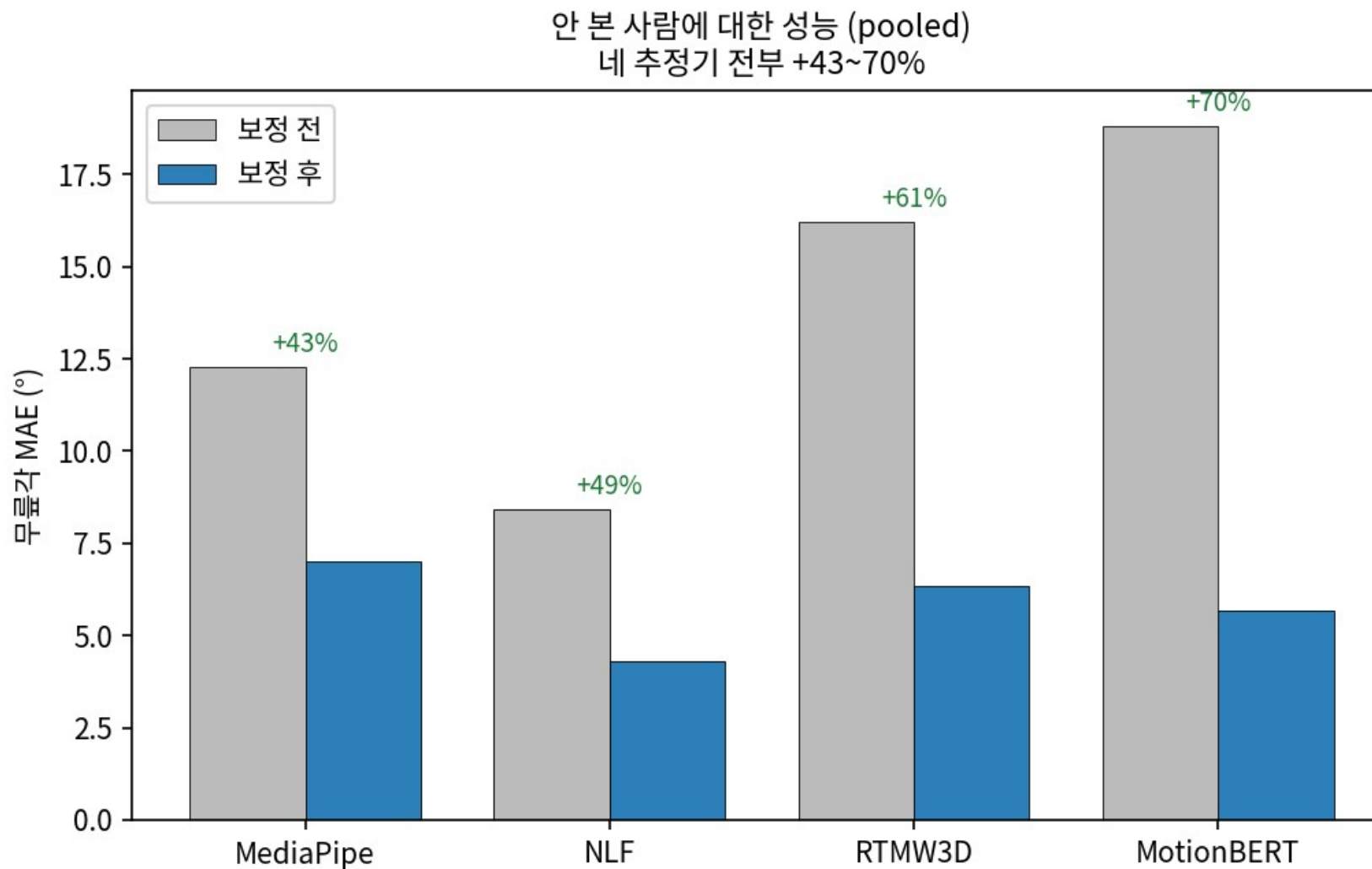
① 잘 되는 예 (REHAB)

잘 됨



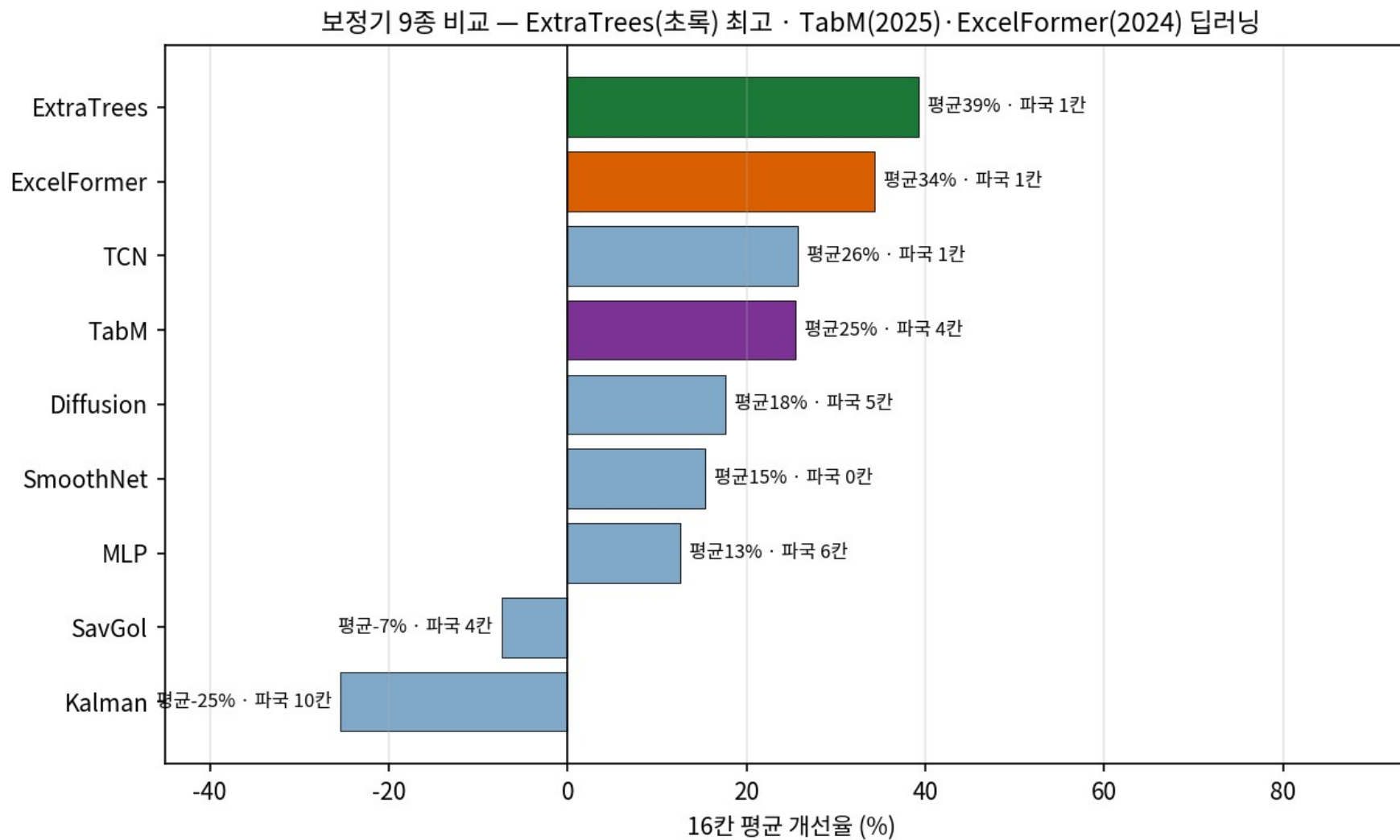
② 다같이 (합쳐 학습) — 안 본 사람도 개선

잘 됨



보정기 비교 — ExtraTrees 최고

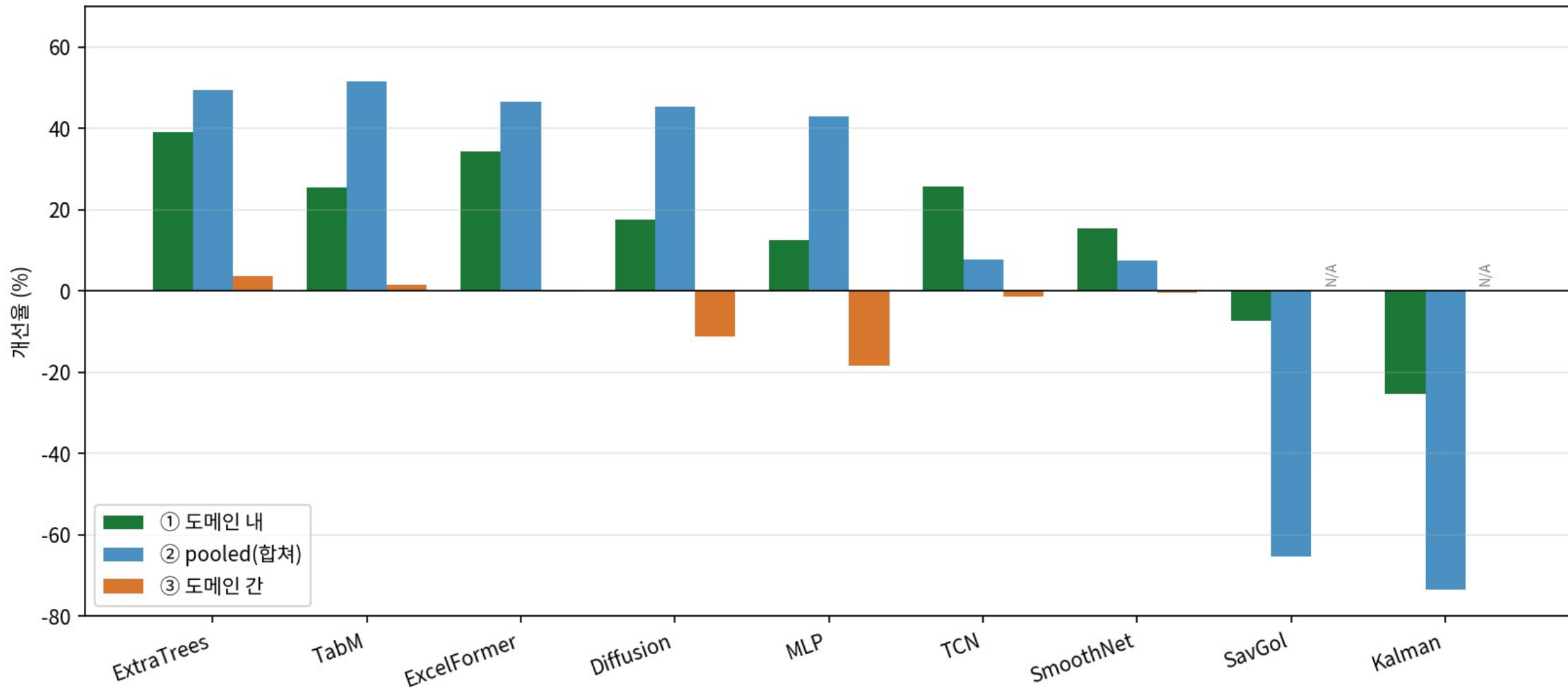
잘 됨



종합 — 보정기 9 종 × 실험 3 방식 (한눈에)

종합

보정기 9종 × 실험 3방식 종합 (개선율%) — ①② 잘 됨, ③ 전멸(구조적 한계)



② pooled 상세 — 9 종 × 4 추정기 (개선율 %)

②

보정기	MediaPipe	NLF	RTMW3D	MotionBERT	평균
TabM	+47.7	+37.9	+65.4	+55.3	+51.6
ExtraTrees	+43.0	+42.6	+59.1	+53.3	+49.5
ExcelFormer	+42.2	+32.4	+60.2	+51.6	+46.6
Diffusion	+43.8	+27.2	+61.2	+48.8	+45.2
MLP	+41.8	+21.8	+60.4	+47.7	+42.9
TCN	+12.3	+5.5	+7.1	+5.7	+7.6
SmoothNet	+9.9	+5.6	+7.4	+7.3	+7.6
SavGol	-63.7	-99.4	-35.9	-62.4	-65.4
Kalman	-66.8	-112.8	-41.2	-73.2	-73.5

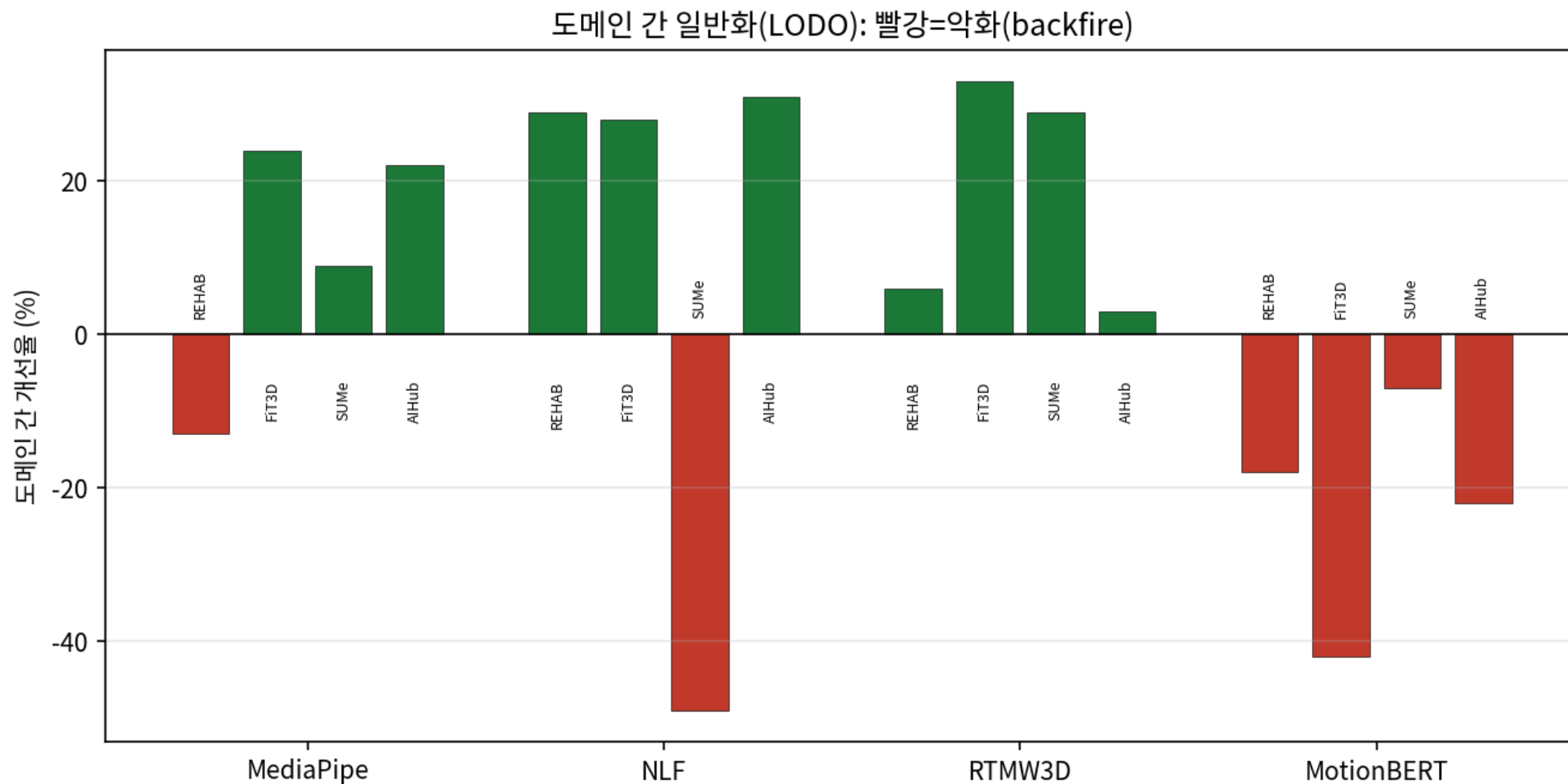
③ 도메인 간 (LODO) 상세 — 학습형 6 종 × 4 도메인 (개선율)

③

보정기	AIHub	SUMe	REHAB	FiT3D	평균
TabM	-5.8	+14.1	-10.1	+8.2	+1.6
ExcelFormer	-10.5	+12.0	-9.6	+7.8	-0.1
SmoothNet	-1.6	-0.8	-4.5	+5.7	-0.3
TCN	-2.1	+0.9	-10.2	+6.1	-1.3
Diffusion	-23.0	-1.3	-20.1	+0.2	-11.0
MLP	-41.7	-1.3	-25.7	-4.9	-18.4

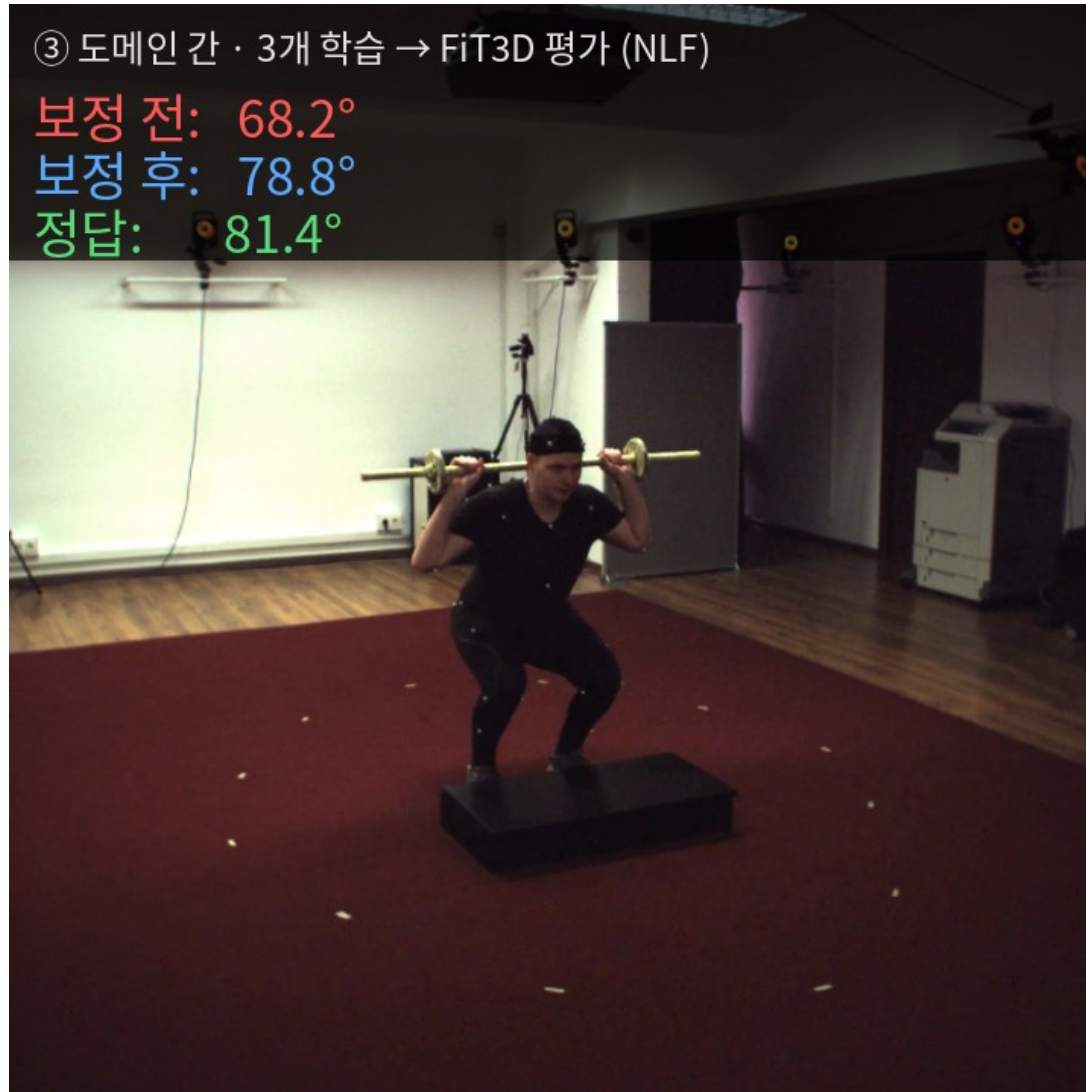
③ 도메인 간 — 빨강 = 악화 (backfire)

한계



③ 도메인 간 — 잘 되는 예 (FiT3D, 영상)

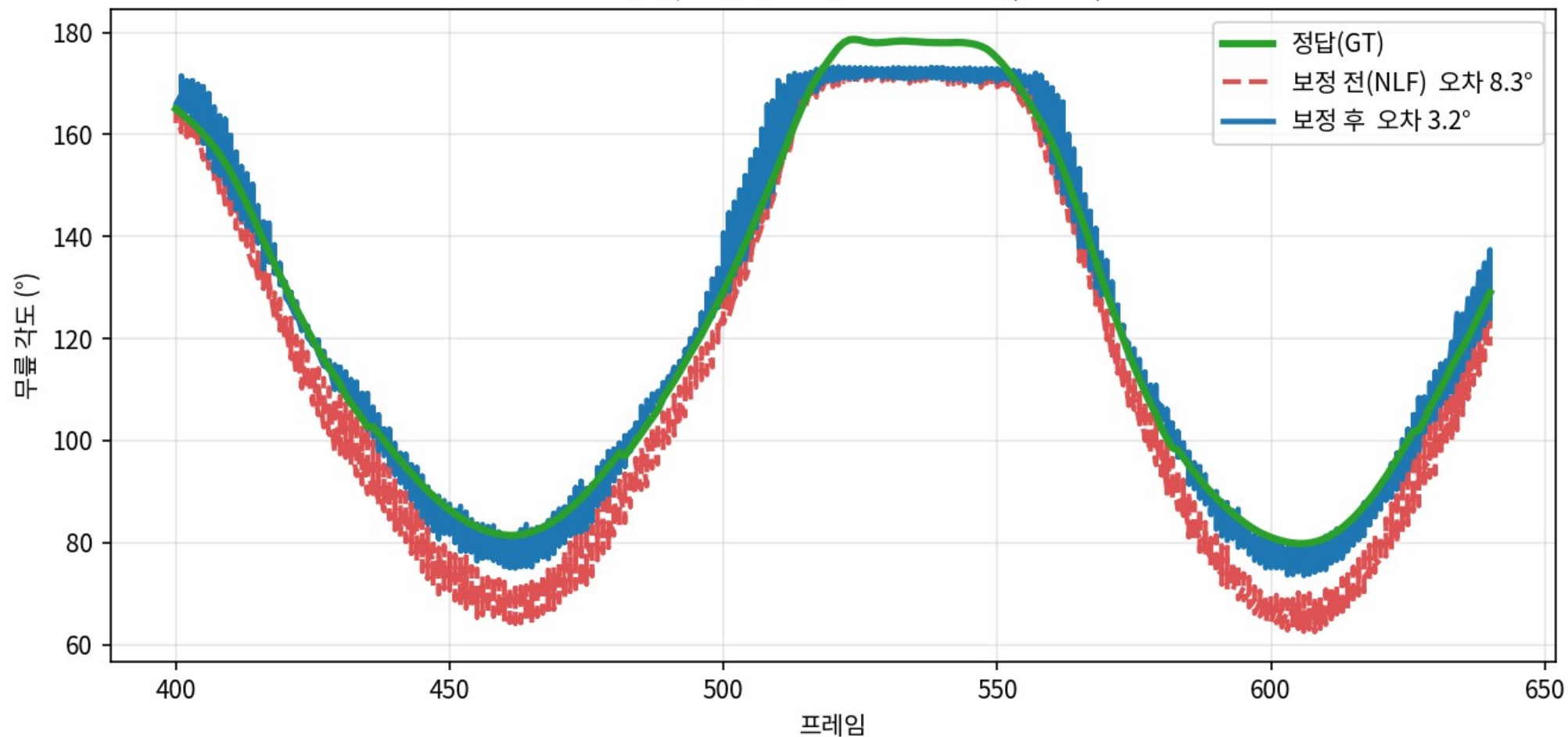
잘 됨



③ 도메인 간 잘 되는 예 — 각도 곡선

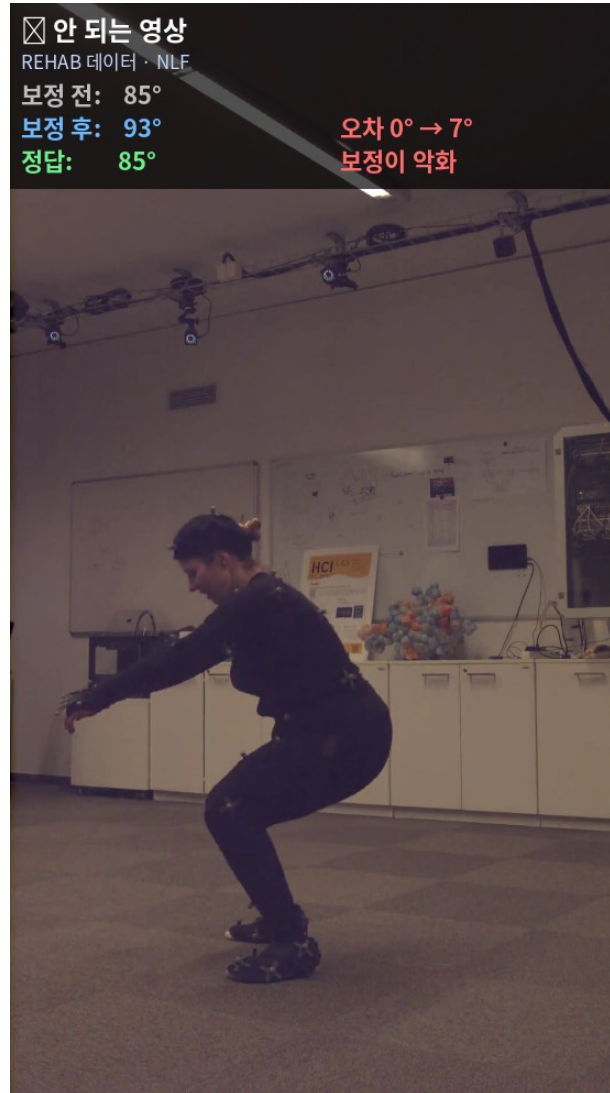
잘 됨

③ 도메인 간 — 잘 되는 예 (REHAB+SUMe+AIHub 학습 → FiT3D 평가)
NLF 추정, 보정 후 오차 $8.3^{\circ} \rightarrow 3.2^{\circ}$ (+61%)



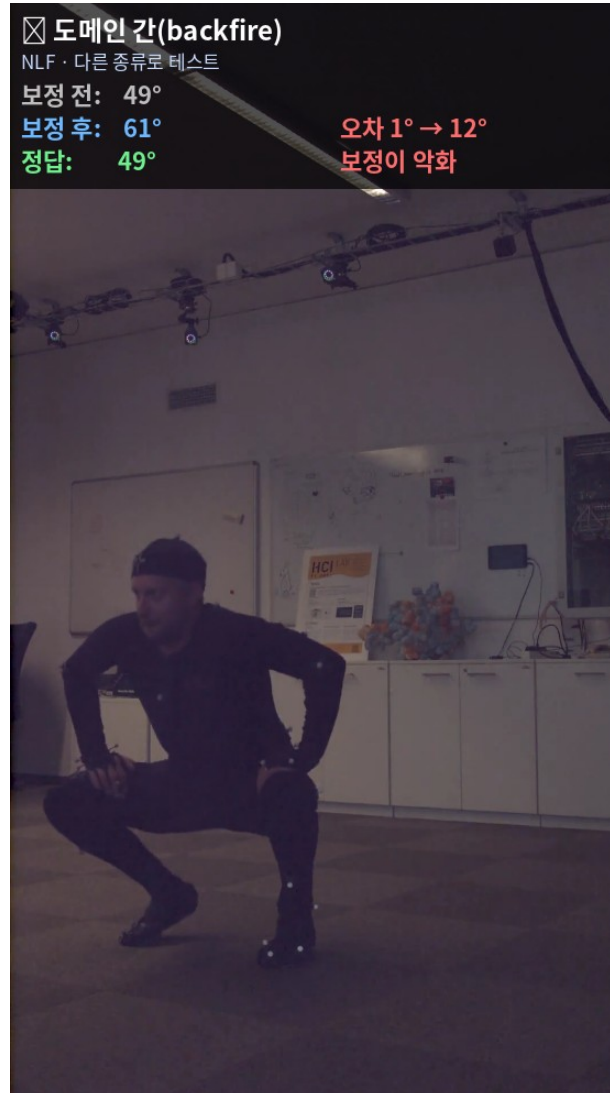
③ 안 되는 예 (REHAB)

한계



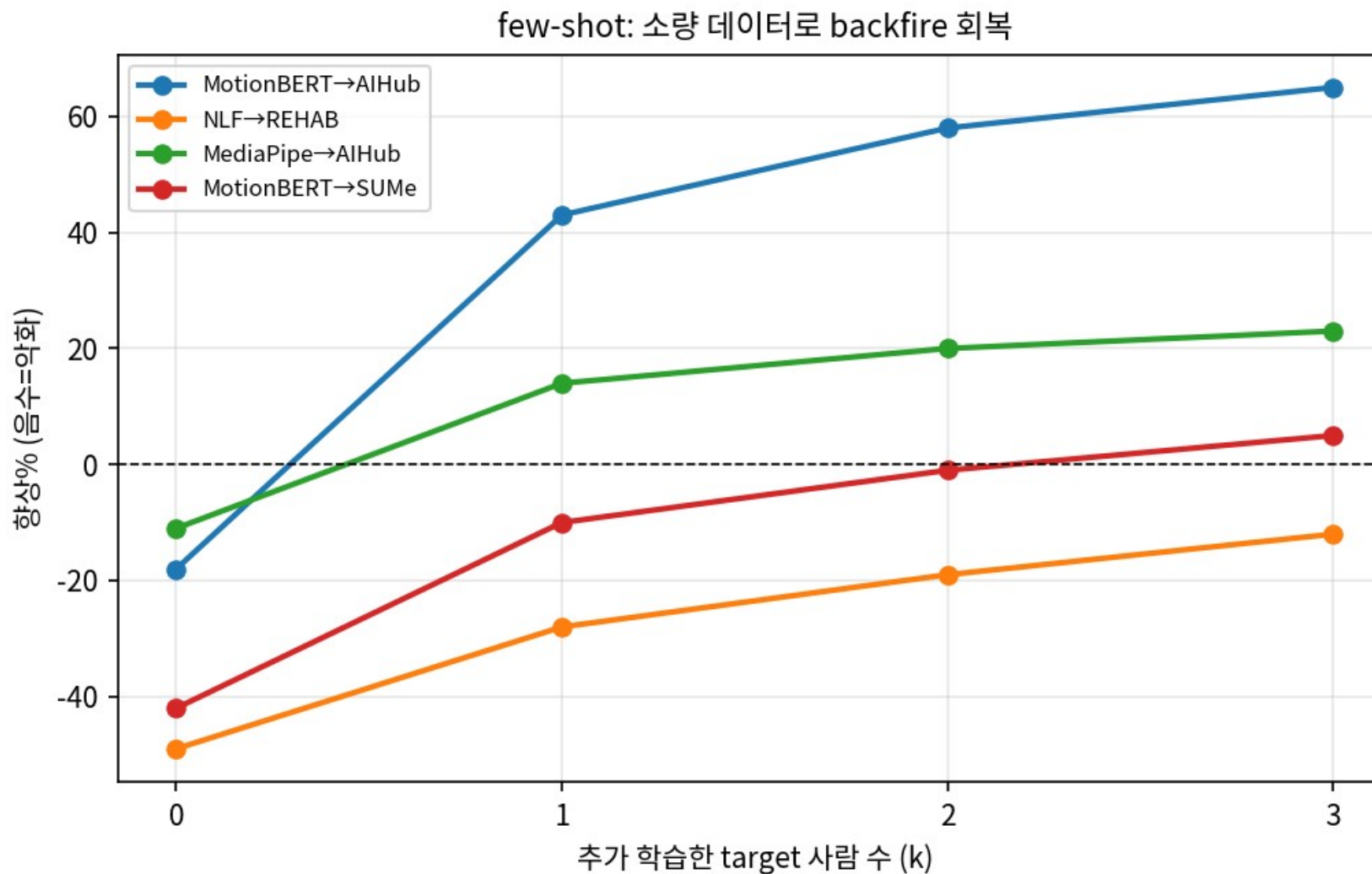
③ 도메인 간 backfire 예

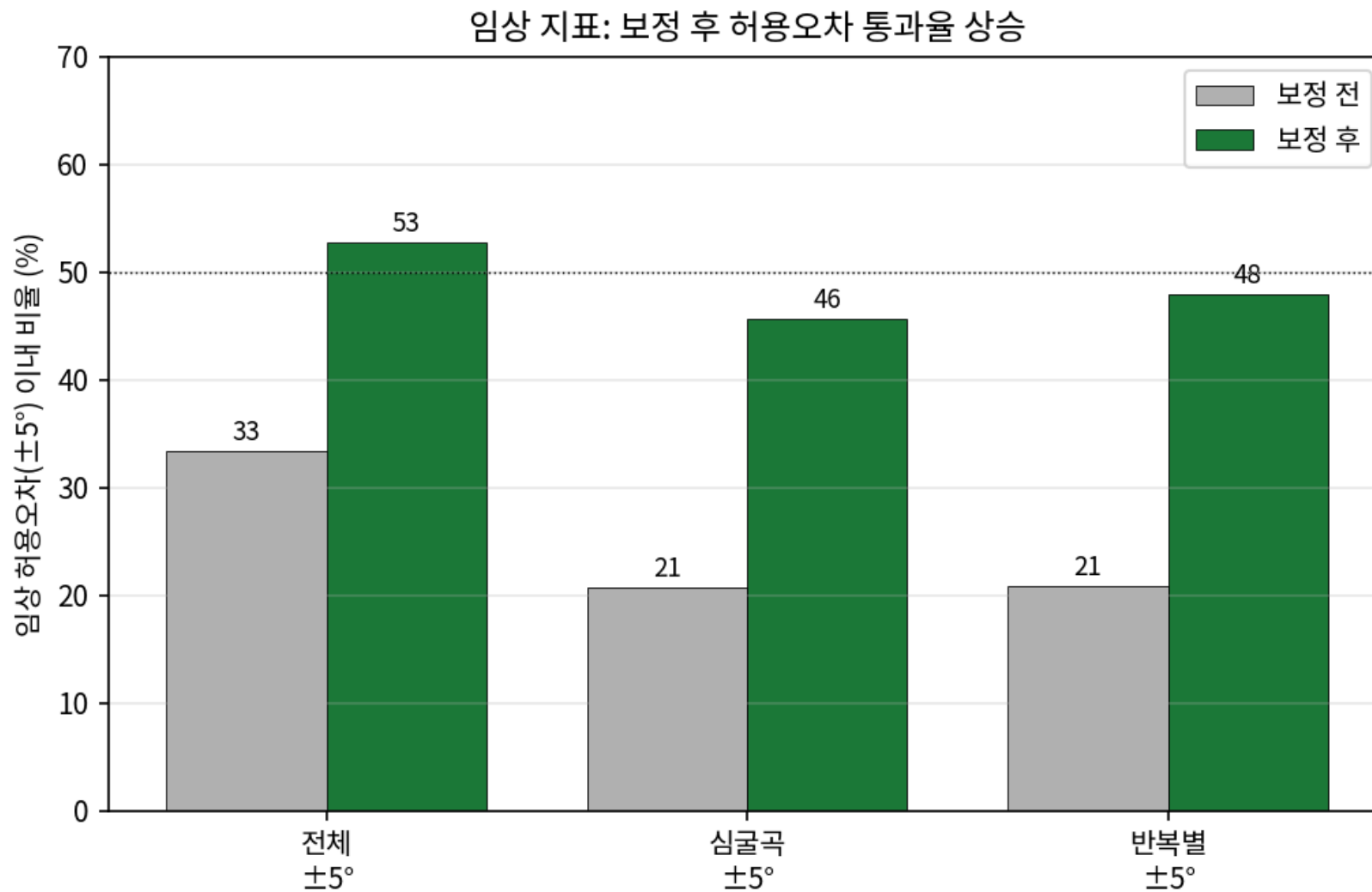
한계



소량 데이터로 회복 (few-shot)

부분 해결





새 방법 (novelty) 시도 — 전부 막힘

시도	결과
언제 고칠지 자동 선택	신호 없음
추정기 융합	도메인 간 실패
시계열 보정 (TTA)	악화
도메인별 offset 보정	회복 실패
개념변화 주장	구분 불가
개인 · 도메인 편차 예측	불가 (R^2 음수)
오차 분해 · 전이	전부 악화
자세 정오답 분류	우연 수준 (0.52)